

Elektrische Leistung und Energie

UTEC 11NC – Praktikum

Donnerstag, 24.09.2026 – Raum R3055

√ Merksatz

$$P = U \cdot I \quad [P] = \text{W} \quad W = P \cdot t \quad [W] = \text{Ws} = \text{J}$$

$$1 \text{ kWh} = 3\,600\,000 \text{ Ws} \quad \text{Strompreis: } 0,35 \text{ € pro kWh}$$

Teil A Typenschild-Rallye (ca. 25 min)

Aufgabe 1 – Was steht auf dem Gerät?

Fotografiert im Team mit dem Handy **drei Typenschilder** (Geräte im Raum und auf dem Flur, eigene Ladegeräte, Netzteile, Powerbank) und tragt die Werte ein. **Eine** der drei Größen fehlt fast immer: rechnet sie mit $P = U \cdot I$ aus.

Gerät	U in V	I in A	P in W	berechnet



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 1: Denkanstoß – Ansatz – Rechenweg.

Aufgabe 2 – Wie viel Strom zieht ein Wasserkocher?

Ein Wasserkocher trägt das Typenschild 230 V / 2200 W.

- Berechnet die Stromstärke I .
- Ein Haushaltsstromkreis ist mit 16 A abgesichert. An denselben Stromkreis wird zusätzlich ein Föhn mit 1800 W gehängt. Was passiert? Rechnet nach.



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 2: Denkanstoß – Ansatz – Rechenweg.

Teil B Messung am Glühlämpchen (ca. 45 min)

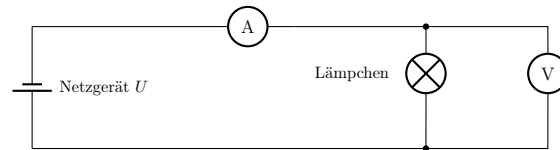
Material pro Team – abhaken

- ☐ 2 Multimeter VC272 ☐ 1 Steckbrett ☐ 1 AC/DC-Netzgerät 0–12 V/3 A (DC-Ausgang)
☐ Kabel ☐ 1 Glühlämpchen (Steckelement)

Nur dieses Material, nur die Steckdose am eigenen Tisch, keine eigenen Versuche.

Aufgabe 3 – Leistung des Lämpchens messen

Baut die Schaltung auf: Voltmeter **parallel** zum Lämpchen, Amperemeter **in Reihe**. Beim Amperemeter muss das Kabel in die **mA-Buchse** umgesteckt werden.



⚠ Einschalten erst nach Freigabe durch die Lehrkraft.

Kürzel: _____

Stellt die Spannung ein, misst I und berechnet $P = U \cdot I$ und $R = \frac{U}{I}$ (I vorher von mA in A umrechnen). **Nie über die auf dem Sockel aufgedruckte Nennspannung gehen!**

U in V	I in mA	I in A	P in W	R in Ω
2				
3				
4				
5				
6				



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 3: Denkanstoß – Ansatz – Rechenweg.

Aufgabe 4 – Auswertung

- Zeichnet P über U ins Diagramm (x : U in V, y : P in W). Ist das eine Gerade?
- Zeigt mit $U = R \cdot I$: $P = \frac{U^2}{R}$ und $P = I^2 \cdot R$.
- Was bedeutet $P = \frac{U^2}{R}$ für die Leistung, wenn die Spannung **verdoppelt** wird?

★ **Knobelaufgabe:** Vergleicht eure Werte von R . Der Widerstand des Lämpchens ist **nicht** konstant. Was passiert mit dem Glühdraht, wenn die Spannung steigt – und wie erklärt das eure Beobachtung?



Gestufte Hilfen zu Aufgabe 4: Denkanstoß – Ansatz – Rechenweg.

Teil C Energie und Kosten (ca. 20 min)

Aufgabe 5 – Was kostet eine Kanne Tee?

Der Wasserkocher aus Aufgabe 2 (2200 W) läuft 4 min lang.

- Berechnet die Energie W in W s.
- Rechnet das Ergebnis in kWh um.
- Was kostet dieser Kochvorgang bei 0,35 € pro kWh?

Hausaufgabe – Standby: Ein Gerät zieht im Standby dauerhaft 3 W – rund um die Uhr, das ganze Jahr.

- Wie viele Stunden hat ein Jahr (365 Tage)? Berechnet Energie und Kosten für ein Jahr – erst für ein Gerät, dann für zehn solcher Geräte im Haushalt.



Hilfen zu Aufgabe 5



Hilfen zu der Hausaufgabe